

The background of the slide features a visualization of magnetic field lines. Two poles are represented: a North pole (N) at the top, indicated by a red 'N', and a South pole (S) at the bottom, indicated by a blue 'S'. Bright, glowing orange and red lines emanate from the North pole and curve around to enter the South pole. These lines are surrounded by a dense field of smaller, blue and cyan lines that also follow the same path, creating a complex, swirling pattern. The entire scene is set against a dark, starry background.

A Força Invisível

Introdução aos Campos Magnéticos: Dos ímãs elementares ao magnetismo terrestre.

Da Natureza à Tecnologia



Magnetita (Fe_3O_4)

O ímã natural. Óxido de ferro puro, capaz de atrair fragmentos espontaneamente.



Ímãs Artificiais

Criados por processos de imantação. A base da tecnologia moderna (motores, bússolas, trens de levitação).

A Dança das Forças: Atração e Repulsão

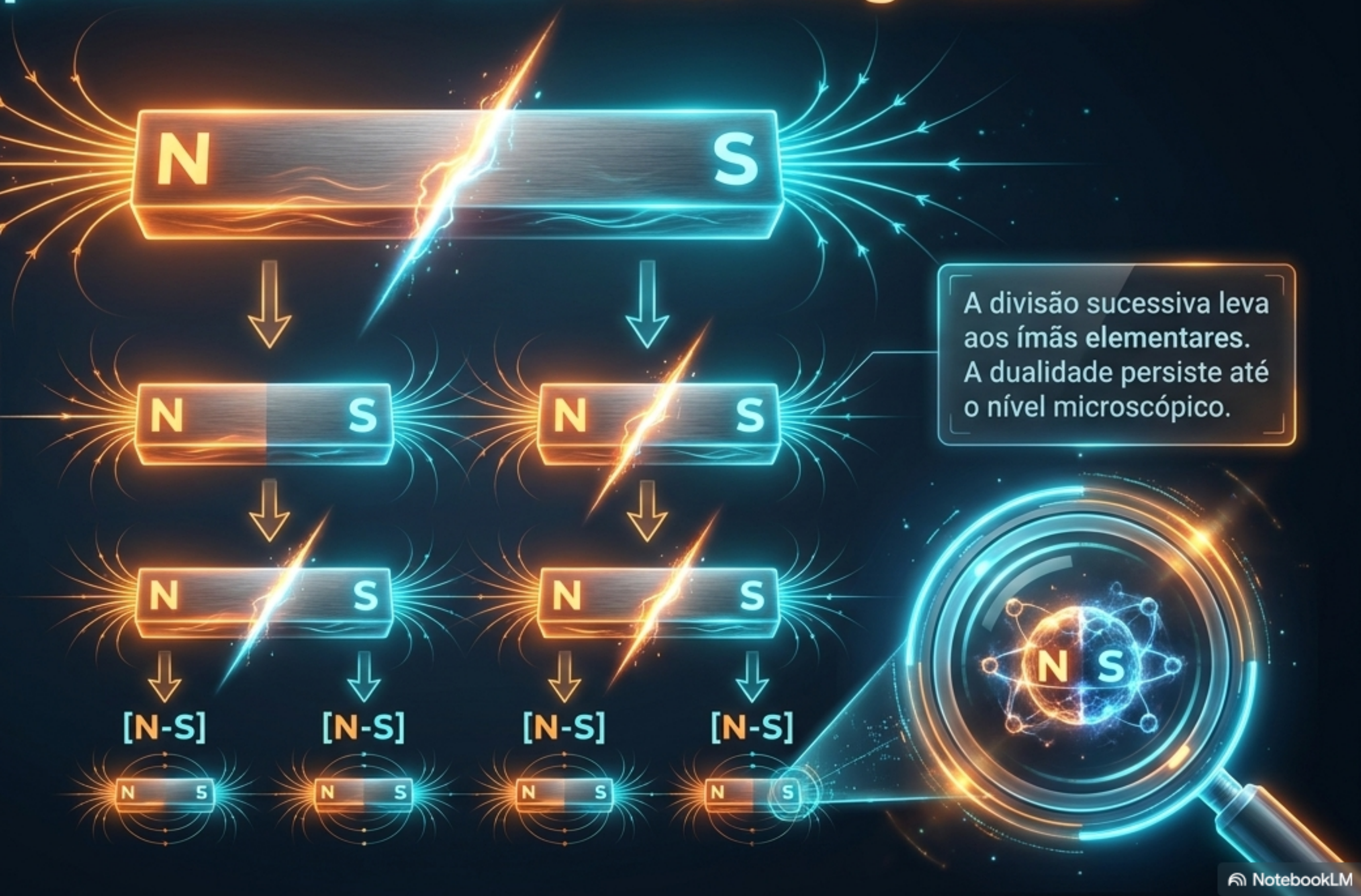
Todo ímã possui duas regiões de máxima interação: **Polo Norte (N)** e **Polo Sul (S)**.



A Inseparabilidade dos Polos Magnéticos

É impossível isolar um polo magnético.

A divisão sucessiva leva aos ímãs elementares. A dualidade persiste até o nível microscópico.



Mapeando o Invisível: O Vetor $\vec{B}$



Cargas geram campos elétricos; ímãs geram campos magnéticos.

Direção: A mesma do eixo de uma agulha magnética livre no ponto P.

Sentido: Para onde o Polo Norte da agulha aponta.

Unidade SI: Tesla (T)

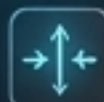
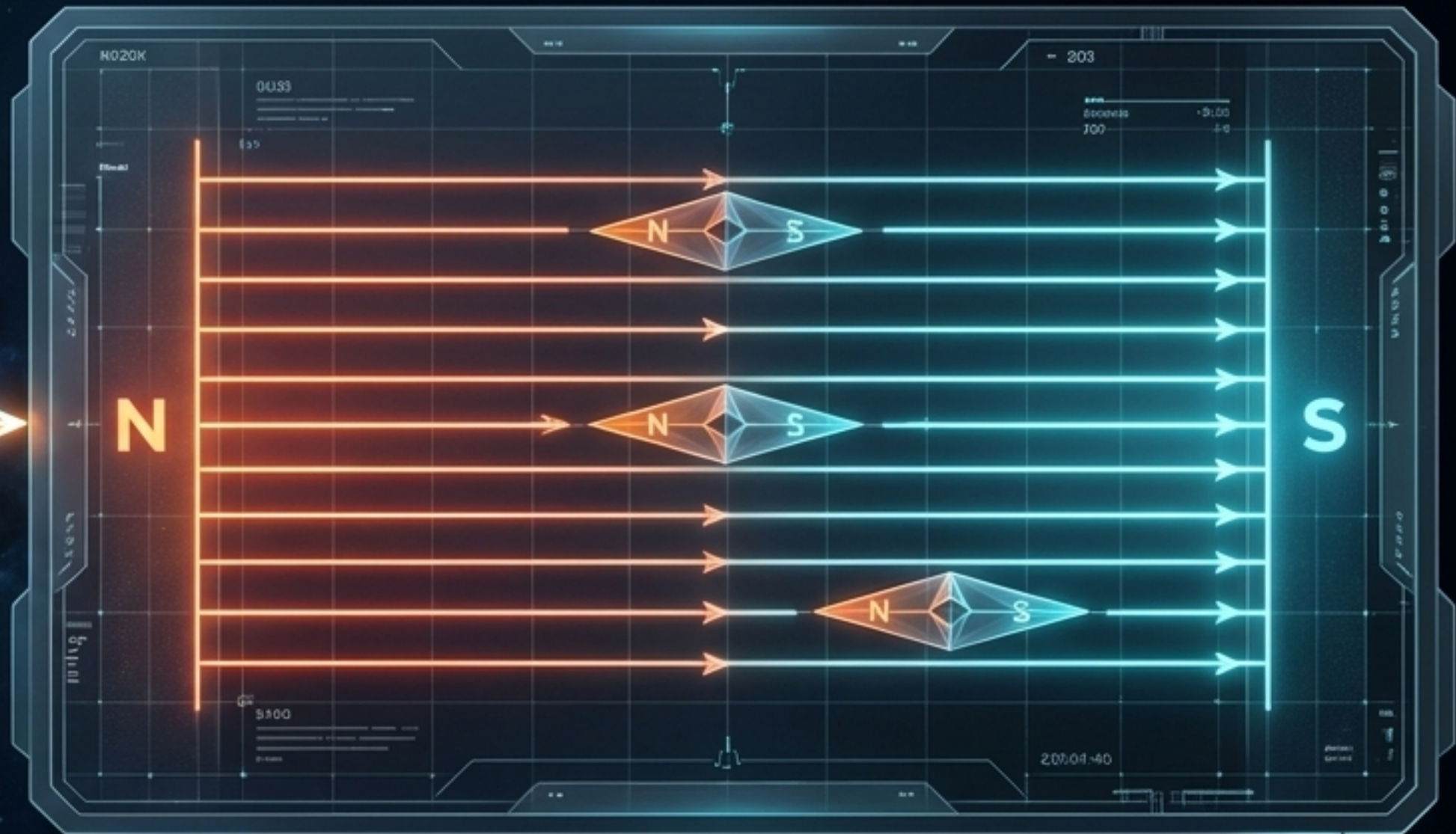
A Geometria do Campo



Linhas de indução são a representação visual de $\vec{B}$.

Regra da Continuidade: Externamente, as linhas saem do **Norte** e chegam ao **Sul**. O vetor $\vec{B}$ é sempre tangencial à linha.

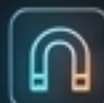
Ordem Perfeita: O Campo Uniforme



Ocorre quando o vetor $\vec{B}$ possui a **mesma direção, sentido e intensidade** em todos os pontos.



Visualização: Linhas de indução **retas, paralelas** e com o mesmo espaçamento.



Exemplo clássico: O centro de um ímã em ferradura.

Terra: O Ímã Planetário

As **bússolas** funcionam porque o **núcleo metálico fluido** do nosso planeta gera um **campo magnético** gigantesco.

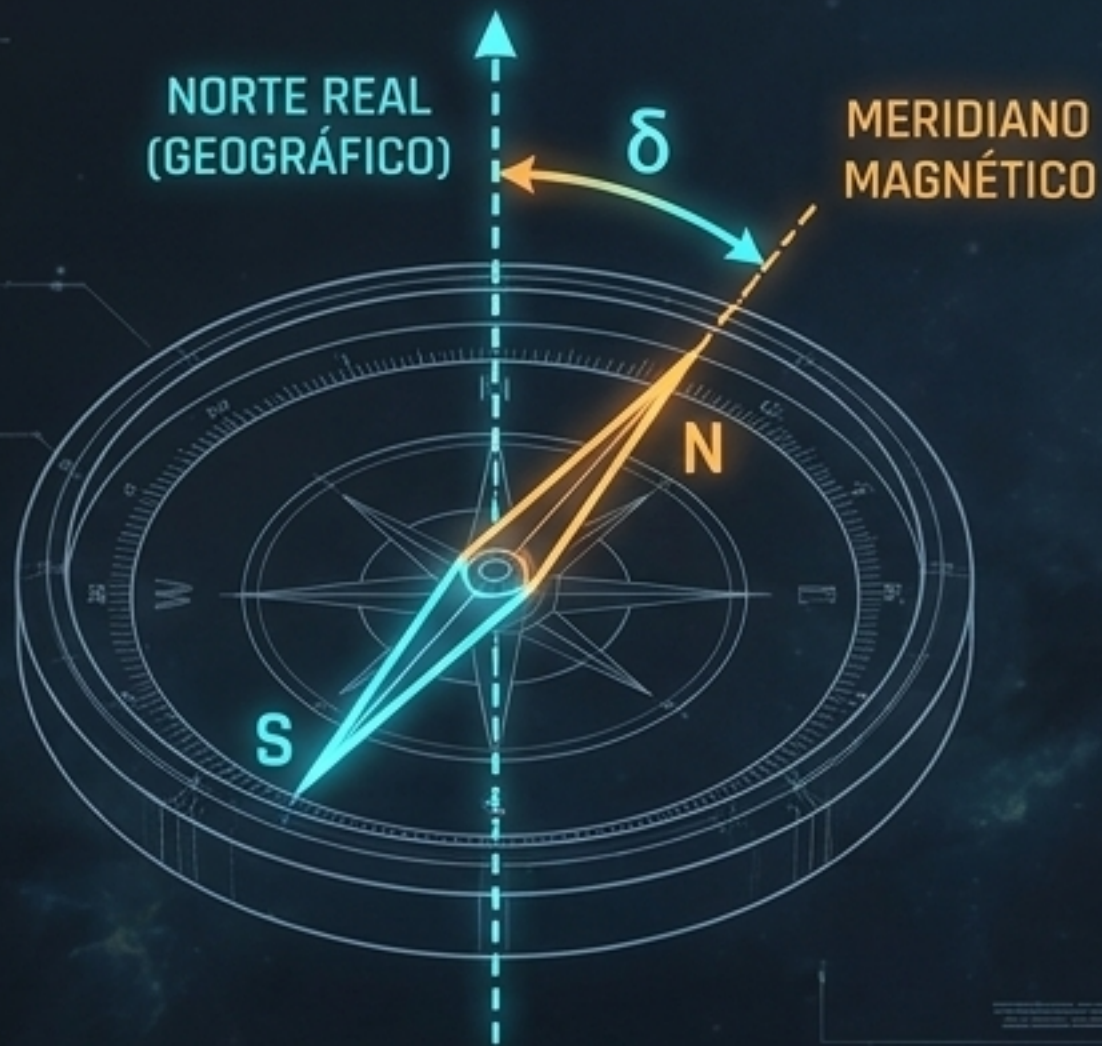
A Grande Inversão

Próximo ao **Norte Geográfico** localiza-se o **Sul Magnético**.

Próximo ao **Sul Geográfico** localiza-se o **Norte Magnético**.

COORDENADAS MAGNÉTICAS: INCLINAÇÃO E DECLINAÇÃO

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA - δ



O ângulo (δ) de desvio horizontal entre o Norte real (geográfico) e para onde a bússola efetivamente aponta.

INCLINAÇÃO MAGNÉTICA - θ



O ângulo (θ) vertical que a agulha forma com o plano horizontal local, mergulhando em direção ao solo.

Lendo as Linhas Isogônicas

O campo magnético terrestre **flutua constantemente**.



Cartas Magnéticas:

Mapeiam essas anomalias para garantir a precisão da navegação aérea e marítima.



Linhas Isogônicas:

Curvas que conectam todos os pontos do globo que sofrem a exata mesma declinação magnética.



Ex:

Natal $21,8^{\circ}$ W | São Paulo $19,8^{\circ}$ W

O campo invisível dita a forma como
navegamos pelo mundo real.